

# Fysik PG 10060

## Forårs-forelæsning #11

### *Rotation 1*

Med noter



Forelæser:  
Alexander Bagger,  
Lektor, DTU Fysik

# Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10) ↪

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

## Dagens forelæsning:

### Uge 11: Rotation



- Kinematiske ligninger for rotation

- [ • Inertimoment
  - Parallelaksesætningen

- [ • Rotationsenergi

# Repetition (Kinematik 1D): Relevante formler

## Konstant acceleration

| Equation                           | Contains           |
|------------------------------------|--------------------|
| $v = v_0 + at$                     | $v, a, t$ ; no $x$ |
| $x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$  | $x, v, t$ ; no $a$ |
| $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ | $x, a, t$ ; no $v$ |
| $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$        | $x, v, a$ ; no $t$ |

## Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

## General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

# Repetition (Kinematik 2D): Relevante formler

- Projektilbevægelse (skrå kast)

Affyring/  
Landing  
Horizontal

Tid  $T_{tof} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$

Bane ligning:  $y = \tan(\theta_0) x - \left[ \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} \right] x^2$

Højeste punkt:  $y = \frac{(v_0 \sin(\theta))^2}{2g}$

Længde:  $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$

Generelt

$$\begin{aligned} x(t) &= v_{0x} t \\ y(t) &= v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{aligned}$$

$$v_x(t) = v_{0x}$$

$$v_y(t) = v_{0y} - g t$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$

$$y(x) = y_0 + \tan(\theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2$$



- Cirkel bevægelse

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_T = \frac{d|v|}{dt}$$

- Relativ bevægelse

$$v_{PS} = v_{PS'} + v_{S'S}$$

$$a_{PS} = a_{PS'} + a_{S'S}$$

- Trigonometriske formler

# Repetition (Usikkerhed): Relevante formler

## Angivelse af usikkerhed

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| $x$                    | bedste bud på størrelse       |
| $\delta x$             | usikkerhed, positiv størrelse |
| $x \pm \delta x$       | absolut usikkerhed            |
| $\frac{\delta x}{ x }$ | relativ usikkerhed            |

## Måleserie

Standardafvigelsen er  $\delta x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}}$  (målingerne er en stikprøve)

Usikkerheden på gennemsnittet,  $\bar{x}$ , er  $\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$

-> standard deviation of the mean (SDOM).

## Normal fordeling

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

## Tilfældige og systematiske usikkerheder

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

## Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn  $z = x \pm y$

Uafhængige usikkerheder:  $z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Afhængige usikkerheder:  $z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x + \delta y$

Beregn  $z = x \cdot y$

Uafhængige usikkerheder (relativ)  $\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$

Afhængige usikkerheder (relativ)  $\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$

## Fejlophobningsloven

$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$

Uafhængige usikkerheder:  $\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$

Afhængige usikkerheder:  $\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y$

**Repetition (Eksperimenter): Relevante formler**

$$\text{stdscore} = \frac{x - \bar{x}}{\delta x}$$

$\text{stdscore} < 2$                       *Good*

$2 < \text{stdscore} < 3$                       *Grey zone*

$3 < \text{stdscore}$                       *reject*

Sammenligning af to målinger

$$\text{stdscore} = \frac{|z|}{\delta z}$$

$$z = x - y$$

$$\delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

Naturlige skalaer

$\mu = m$                       (masse)

$\lambda = l$                       (længde)

$\tau = \sqrt{l/g}$                       (tidsdimensionen)

$\alpha = \lambda/\tau^2 = l/(l/g)$  (acceleration)

$t = f(m, g, h, k)$

Model

|   | $m$ | $g$ | $h$ | $k$ |
|---|-----|-----|-----|-----|
| M | 1   | 0   | 0   | 1   |
| L | 0   | 1   | 1   | 0   |
| T | 0   | -2  | 0   | -1  |

Dimensionsmatricen

$v_2 = f(v_1, a, x)$

Model

$$\frac{v_2}{v_1} = F\left(\frac{ax}{v_1^2}\right)$$

Dimensionsløs formulering af modellen

# Repetition (Newtons love): Relevante formler

## Newtons love:

N1:

$$\sum F = 0 \Rightarrow v = \textit{konstant}$$

N2:

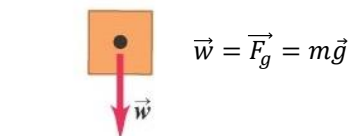
$$\sum F = ma$$

N3:

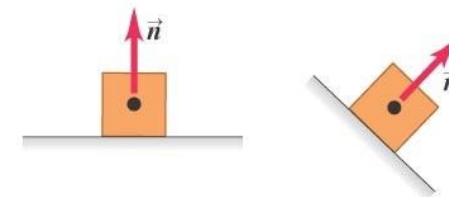
$$\overrightarrow{F_{AB}} = -\overrightarrow{F_{BA}}$$

## Fem vigtige kræfter i mekanik

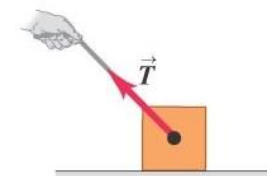
Tyngdekraft



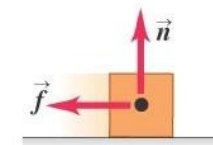
Normalkraft



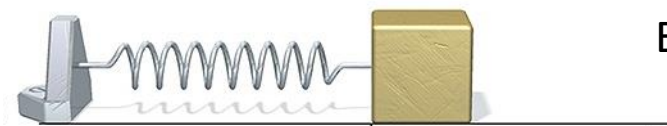
Snorkraft



Gnidningskraft



Fjederkraft



Enheden for kraft:  $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

# Repetition (kræfter 2): Relevante formler

- **Hooke's lov for fjederkraften:**

$$F_{\text{fjeder}} = -k \cdot (x - x_0)$$

$$f_k = \mu_k n \quad \text{Kinematisk gnidning}$$

$$f_s \leq \mu_s n \quad \text{Statisk gnidning}$$

$$F_d = b \cdot v^n \quad \text{Luft- og vandmodstand (generelt)}$$

$$f = D \cdot v^2 \quad \text{Luft- og vandmodstand (drag)}$$

$$D = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{luft}} \cdot C_D \cdot A$$

- **Rundt object der falder i et medium (drag)**

$$F_s = 6\pi r \eta v \quad \text{Stokes' law}$$

- **Cirkel bevægelse**

$$\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{y}{x} \right)$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = r \omega$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \alpha$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \alpha \quad \text{Bemærk: } a_t = 0 \text{ ved cirkelbevægelse med konstant fart!}$$

$$a_c = v \omega = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{\text{omkreds}}{\text{periode}} = \frac{2\pi R}{T}$$



# Repetition (bevægelsesligninger): Relevante formler

- Eulers metode

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t)\Delta t$$

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

- Eulers-Cromers metode

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t + \Delta t)\Delta t$$

- Scipy solve\_ivp

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 t1 = 0.0
5 t2 = 10.0
6 m = 1.0
7 k = 10.0
8 def f(t,y):
9     x,v = y
10    return [v, -k*x/m]
11 sol = solve_ivp(f,[t1,t2],y0=[0.1,0.0],atol=1e-8,rtol=1e-8)
12 t = sol.t
13 x = sol.y[0]
14 v = sol.y[1]
```

- Events

```
def hit_ground(t,z):
    y,v = z
    return y
```

```
hit_ground.terminal = True
hit_ground.direction = -1
```

# Repetition(Arbejde, energi og energibevarelse): Relevante formler

Arbejde udført af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \phi$$

$\phi$  er vinklen mellem  $\vec{F}$  og  $\vec{s}$

Arbejde udført af en positionsafhængig kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Eks: Fjederkraftens arbejde

$$W_{\text{fjeder}} = \frac{1}{2} k x_1^2 - \frac{1}{2} k x_2^2$$

Eks: tyngdekraft arbejde

$$W_{\text{tyngdekraft}} = m g (x_1 - x_2)$$

Arbejde udført af en kraft langs en kurvet bevægelse:

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Arbejdssætningen: Det **totale** arbejde udført af **alle** kræfter er lig ændringen i kinetisk energi

$$W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1 \quad K = \frac{1}{2} m v^2$$

Effekt af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = F v$$

Bevarelse af mekanisk energi:

$$\frac{1}{2} m v_1^2 + m g y_1 + \frac{1}{2} k x_1^2 = \frac{1}{2} m v_2^2 + m g y_2 + \frac{1}{2} k x_2^2$$

Den udvidet energi sætning:


$$\underline{K_1} + \underline{U_1} + \underline{W_{andre}} = \underline{K_2} + \underline{U_2}$$

# Repetition (Stød og Impulsbevarelse): Relevante formler

Impuls

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Kinetisk energi på impulsform

$$K = \frac{p^2}{2m}$$

Newtons 2. lov udtrykt ved impuls

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

(1) Impulsbevarelse

$$m_A v_{A1} + m_B v_{B1} = m_A v_{A2} + m_B v_{B2}$$

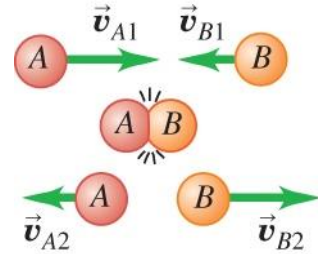
(2) Energibevarelsen

$$v_{B2} - v_{A2} = -(v_{B1} - v_{A1})$$

3 forskellige typer af kollisioner:

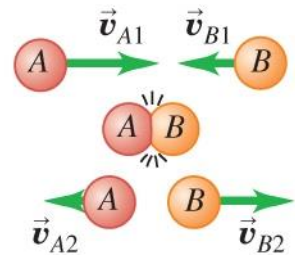
## Elastisk kollision

- Impulsbevarelse
- Bevarelse af kinetisk energi



## Uelastisk kollision

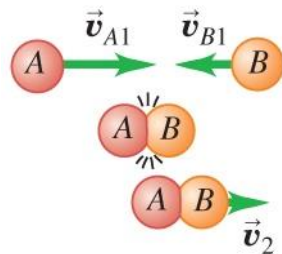
- Impulsbevarelse



## Fuldstændig uelastisk kollision

- Impulsbevarelse
- De to legemer har fælles hastighed før eller efter stødet.

Elastisk



# Relevante formler: Rotation 1

Rotationsenergi

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Kinetisk energi af bevægende og roterende legeme

$$K = K_{\text{rot}} + K_{\text{trans}} = \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2$$

cm = center of mass

Energi bevarelse

$$K_{1,\text{trans}} + K_{1,\text{rot}} + U_1 + W_{\text{other}} = K_{2,\text{trans}} + K_{2,\text{rot}} + U_2$$

Parallelaksætningen

$$I_{\parallel} = I_{\text{cm}} + M d^2$$

# Inertimomenter

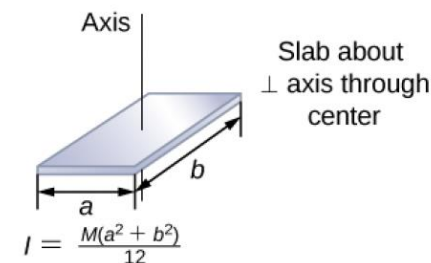
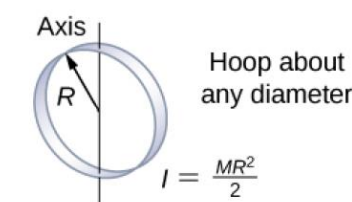
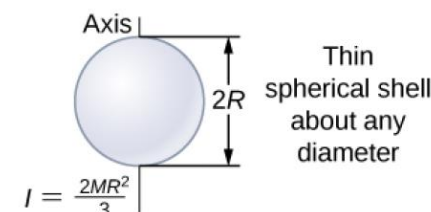
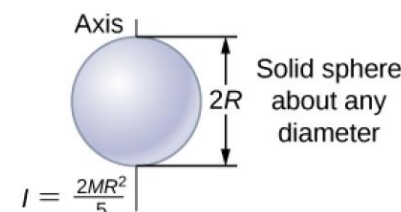
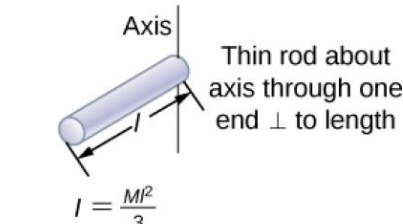
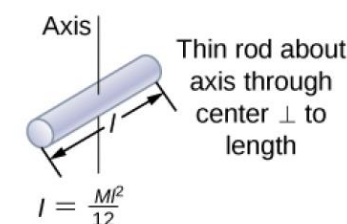
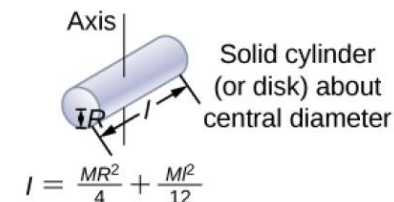
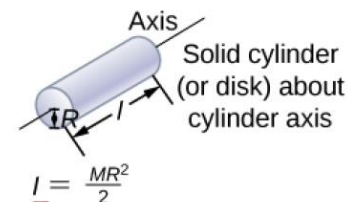
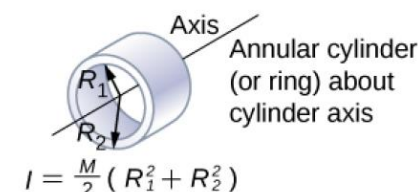
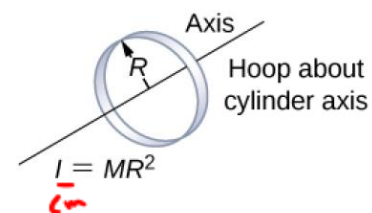
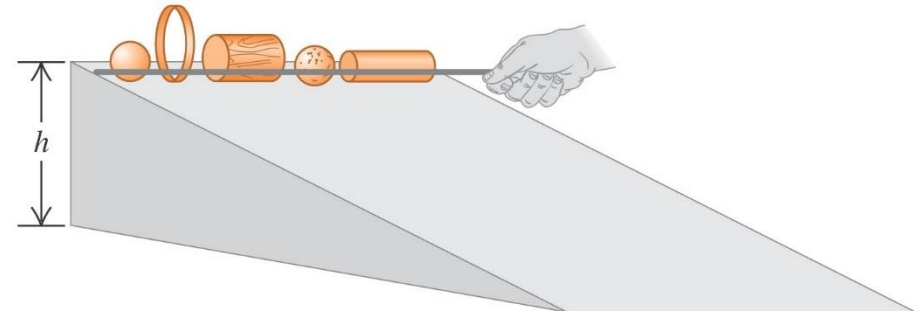


Figure 10.20 Values of rotational inertia for common shapes of objects.



# Racerløb mellem rullende kugler

En lille, let kugle og en stor, tung kugle ruller om kap ned af et skråplan. Begge er homogene. Hvilken kommer først ned?



A. Den lille, lette kugle

0%

B. Den store, tunge kugle

0%

C. De kommer samtidigt ned

0%





62

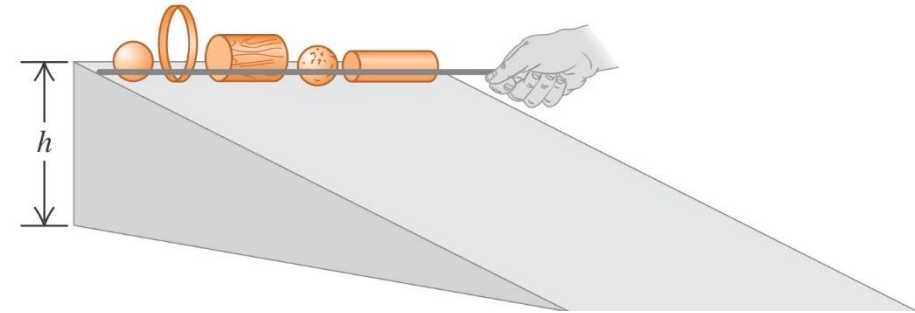
Join at: **vevox.app**

ID: 150-367-695

Preparing Results

# Racerløb mellem rullende kugler

En lille, let kugle og en stor, tung kugle ruller om kap ned af et skråplan. Begge er homogene. Hvilken kommer først ned?



A. Den lille, lette kugle



30.65%

B. Den store, tunge kugle



29.03%

C. De kommer samtidigt ned



40.32%

Svar  
Eft pausen



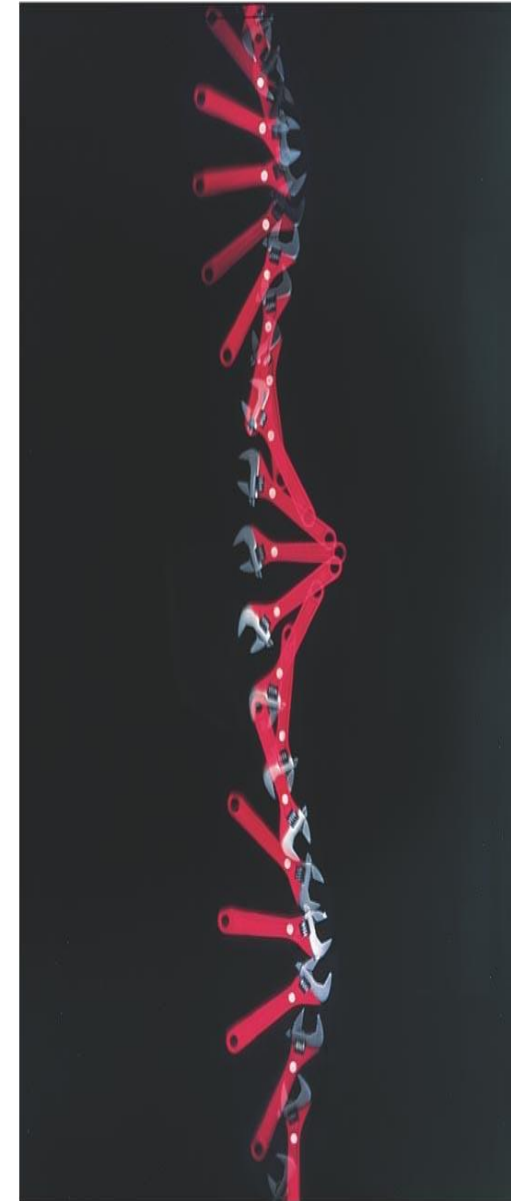
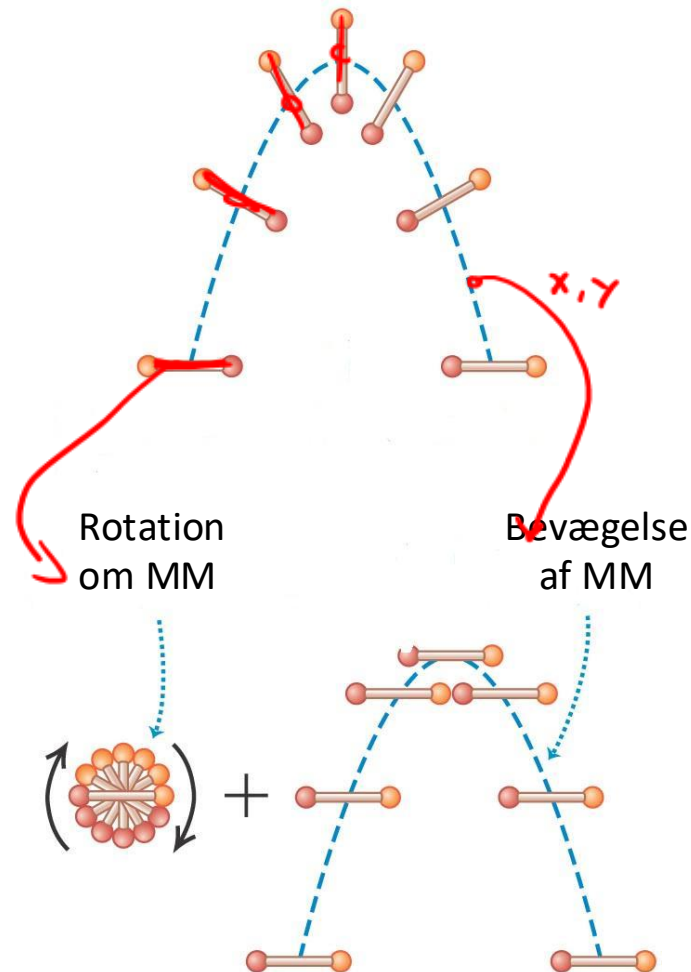
# Den centrale ide

Bevægelsen opdeles i

1. bevægelsen af massemidtpunkt
2. rotationen om massemidtpunkt

Bevægelse af MM

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \sum \vec{F}_{\text{ydre}}$$



# Kinematik for rotation

$$ds = r \cdot d\theta$$

$$(K) \boxed{s = r \cdot \theta} \quad \text{GB}$$

$$\frac{ds}{dt} = r \frac{d\theta}{dt}$$

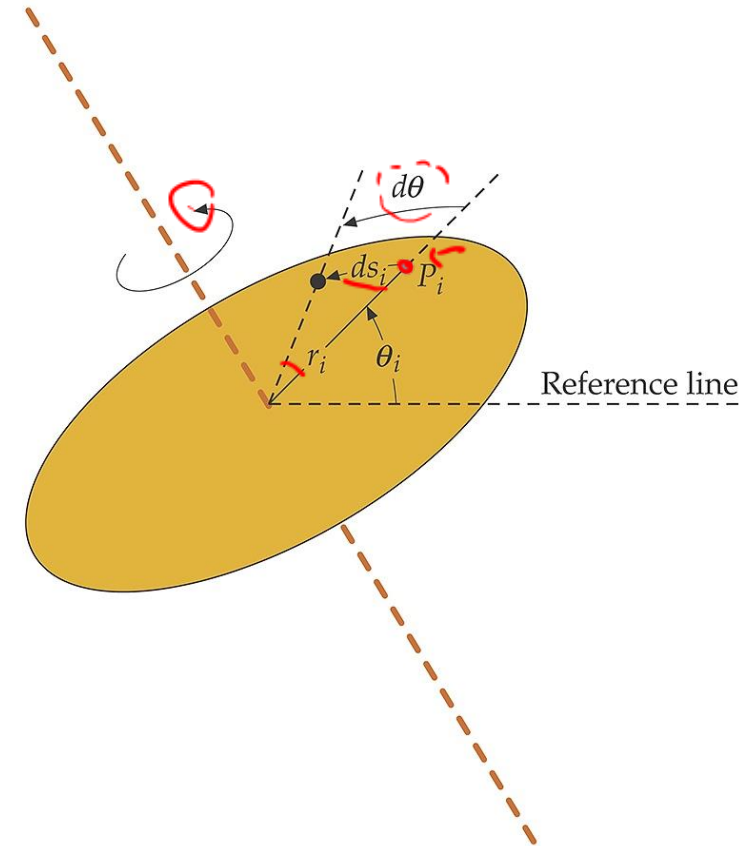
$$\boxed{v = r \omega} \quad \text{GB}$$

fix i oby 4

$$\frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt}$$

$$K = \frac{1}{2} m \underline{v}^2 + \frac{1}{2} \underline{I} \underline{\omega}^2$$

$$\boxed{\underline{s} = r \underline{\alpha}} \quad \text{GB}$$







To punkter, A og B, er på en disk, der roterer om en akse. Punkt A er tre gange så langt væk fra rotationsaksen som punkt B. Hvis farten for punkt B er  $v$ , hvad er så farten for punkt A?

A.  $v$ 

0%

B.  $3v$ 

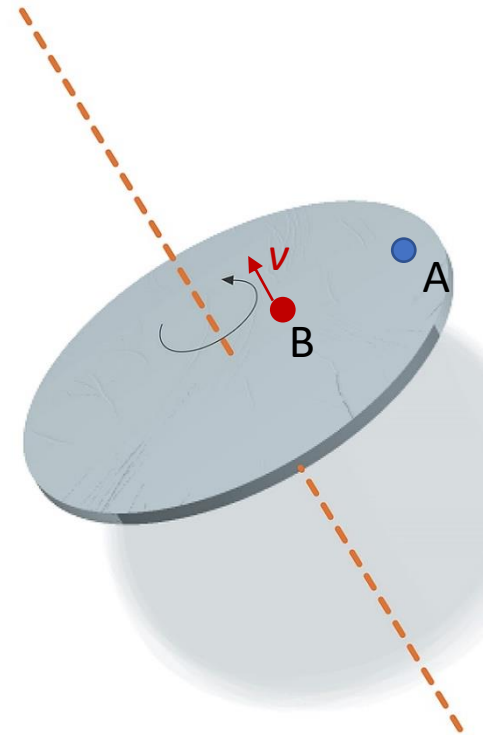
0%

C.  $v/3$ 

0%

 $9v$ 

0%





63

Join at: [vevox.app](https://vevox.app)

ID: 150-367-695

Preparing Results

To punkter, A og B, er på en disk, der roterer om en akse. Punkt A er tre gange så langt væk fra rotationsaksen som punkt B. Hvis farten for punkt B er  $v$ , hvad er så farten for punkt A?

A.  $v$ 

0%

B.  $3v$ ☒

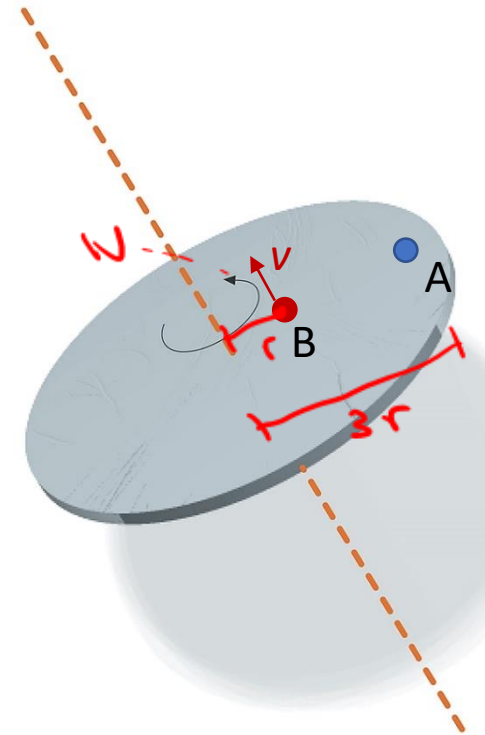
84.38%

C.  $v/3$ 

0%

 $9v$ 

15.63%



$$B: \underline{v_B = r \omega}$$

$$A: \underline{v_A = 3r \omega}$$
$$v_B$$

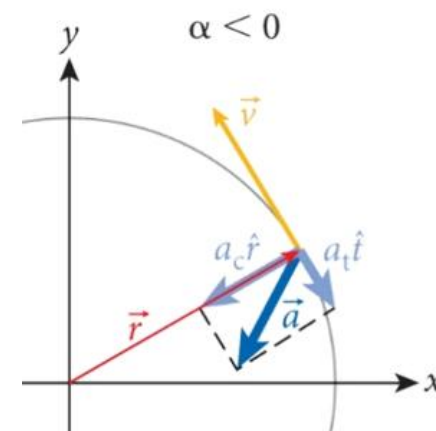
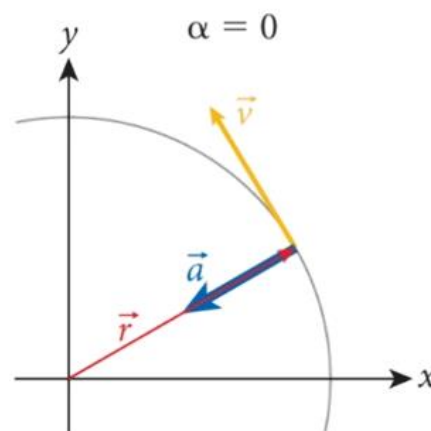
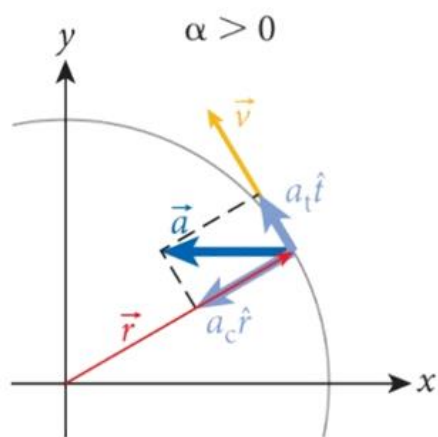
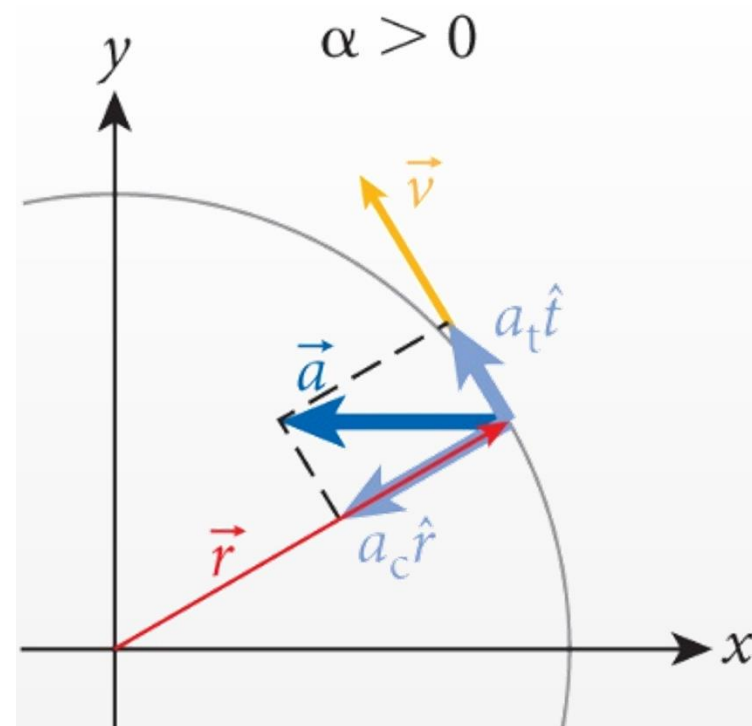
$$v_A = 3 v_B$$



# Acceleration ved cirkelbevægelse

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \alpha$$

$$a_c = v \omega = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$



# Kinematik for cirkelbevægelse med konstant vinkelacceleration

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

**Analogi:**

Translation:

$$x(t)$$

$$v(t)$$

$$a(t)$$

Rotation:

$$\theta(t)$$

$$\omega(t)$$

$$\alpha(t)$$

**Konstant acceleration:**

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$x - x_0 = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

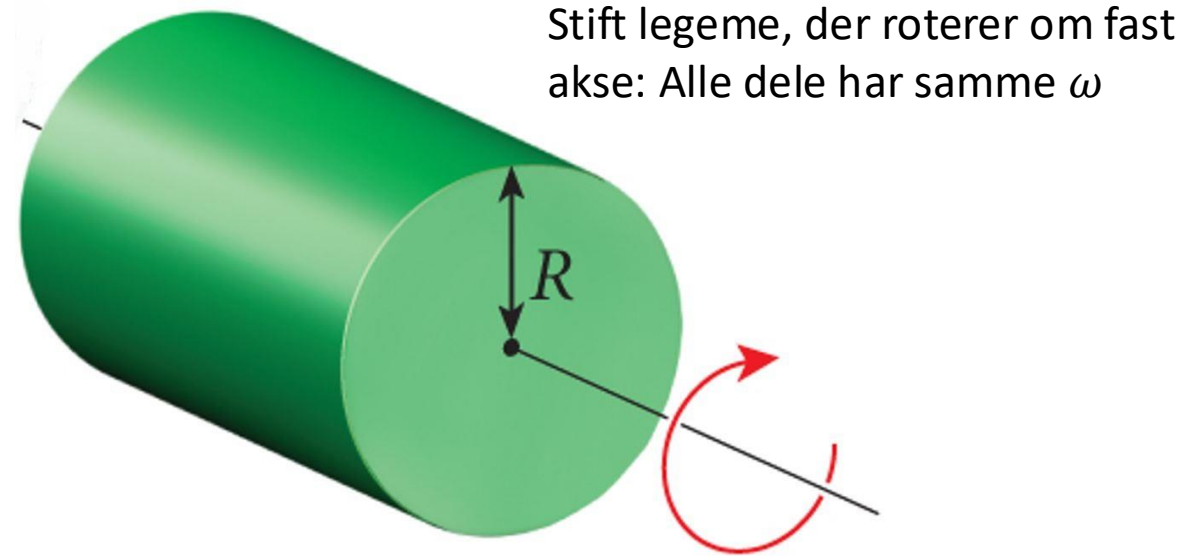
**Konstant vinkelacceleration:**

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

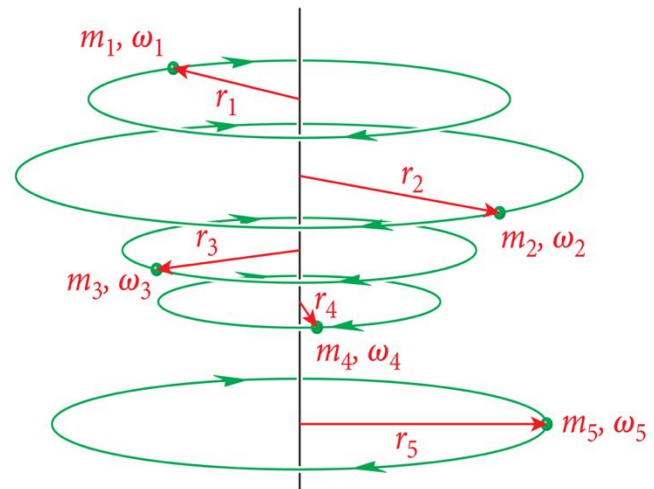
$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

## Rotation om fast akse: Stift legeme



### Eksempel på et ikke-stift legeme



## Rotation af *stift* legeme om *fast* akse

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$v = r\omega, \quad a = r\alpha$$

Translation:

Rotation:

Rotation:  
Kinematik

$$x(t)$$

$$\theta(t)$$

$$v(t)$$

$$\omega(t)$$

$$a(t)$$

$$\alpha(t)$$

$$m$$

$$I$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

(I dag!)

# Rotationsenergi



$$K_i = \frac{1}{2} m_i \cdot v_i^2, \quad v_i = r_i \cdot \omega$$

$$= \frac{1}{2} m_i (r_i \omega)^2 = \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2$$

$$K = \sum K_i = \frac{1}{2} \underbrace{\sum m_i r_i^2}_I \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$m \leftrightarrow I$$



$$K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

# Inertimoment

Legeme bestående af punktmasser:

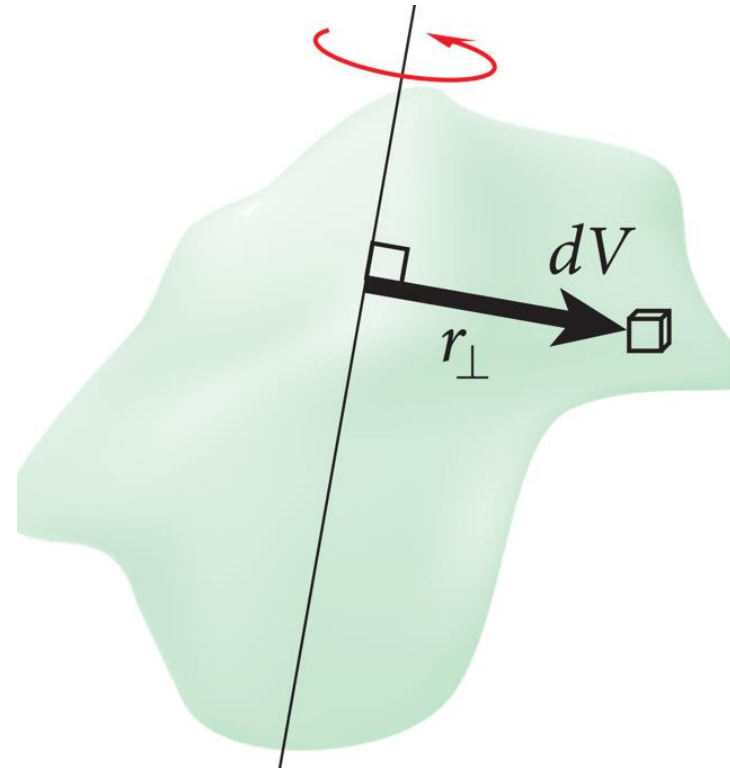
$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Legeme med ikke-konstant densitet:

$$I = \int_V \rho(\vec{r}) r_{\perp}^2 dV$$

Legeme med konstant densitet:

$$I = \frac{M}{V} \int_V r_{\perp}^2 dV$$







En håndvægt beskrives som to punktmasser  $m$  adskilt fra hinanden med afstanden  $2L$ . Hvad er inertimomentet om aksen  $A$ ?

A.  $mL^2$

0%

B.  $\frac{1}{2} m L^2$

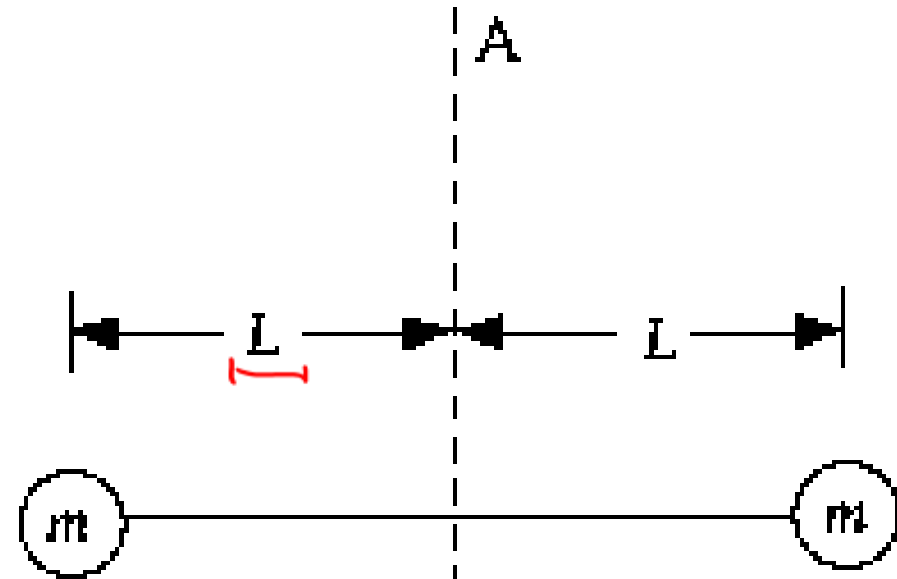
0%

C.  $2 m L^2$

0%

E.  $4 m L^2$

0%



$$I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$





61

Join at: [vevox.app](https://vevox.app)

ID: 150-367-695

Preparing Results

En håndvægt beskrives som to punktmasser  $m$  adskilt fra hinanden med afstanden  $2L$ . Hvad er inertimomentet om aksen A?

A.  $mL^2$ 

1.64%

B.  $\frac{1}{2} m L^2$ 

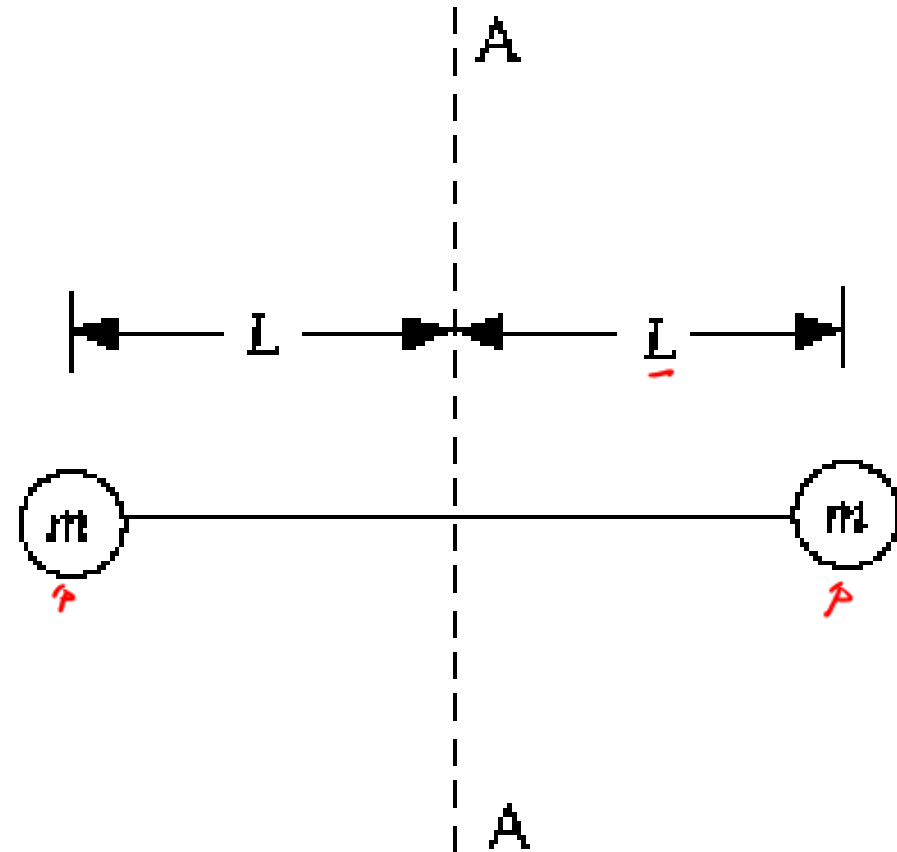
0%

C.  $2 m L^2$ 

91.8%

E.  $4 m L^2$ 

6.56%



$$I = m \cdot L^2 + m \cdot L^2 = \underline{\underline{2mL^2}}$$

$$I = \sum_{i=1}^n m_i \underline{r_i}^2$$





To objekter, hver med masser  $m$  er forbundet med en tynd, masseløs stang. Tre forskellige lodrette akser kan vælges (a), (b), og (c). Hvilke af de tre skitserede systemer har det største inertimoment?

(a)

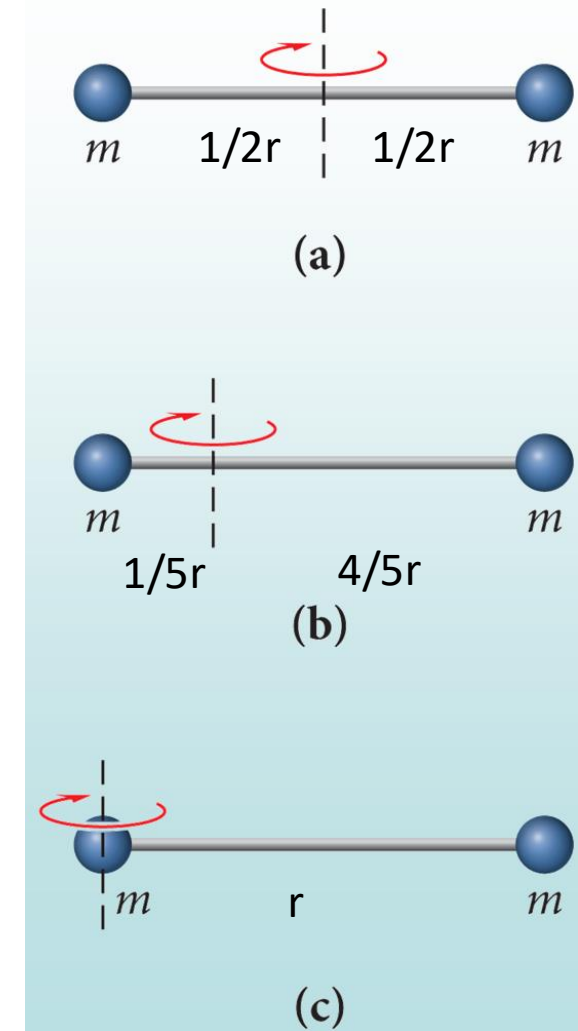
0%

(b)

0%

(c)

0%



$$I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$





57

Join at: [vevox.app](https://vevox.app)

ID: 150-367-695

Preparing Results

To objekter, hver med masser  $m$  er forbundet med en tynd, masseløs stang. Tre forskellige lodrette akser kan vælges (a), (b), og (c). Hvilke af de tre skitserede systemer har det største inertimoment?

(a)



7.02%

(b)



10.53%

(c)

✓



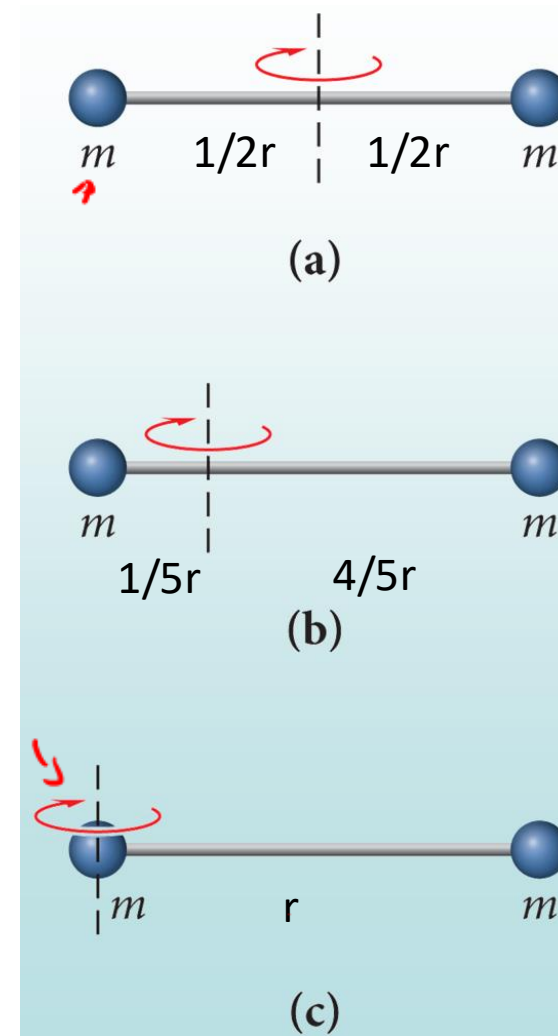
82.46%

$$I_a = m \cdot \left(\frac{1}{2}r\right)^2 + m \cdot \left(\frac{1}{2}r\right)^2 = \frac{1}{2}mr^2$$

$$I_b = m \left(\frac{r}{5}\right)^2 + m \left(\frac{4r}{5}\right)^2 = \frac{17}{25}mr^2$$

$$I_c = m(0 \cdot r)^2 + m r^2 = mr^2 \quad \checkmark$$

masse er veldefineret  
Inertimoment afhænger af akse



$$I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$



# Inertimoment og rotationsakse

rotationsakse A

$$I_A = \sum_i m_i r_i^2$$

$$= m_A \cdot r_A^2 + m_B \cdot r_2^2 + m_C \cdot r_1^2$$

$$= m_B r_2^2 + m_C r_1^2$$

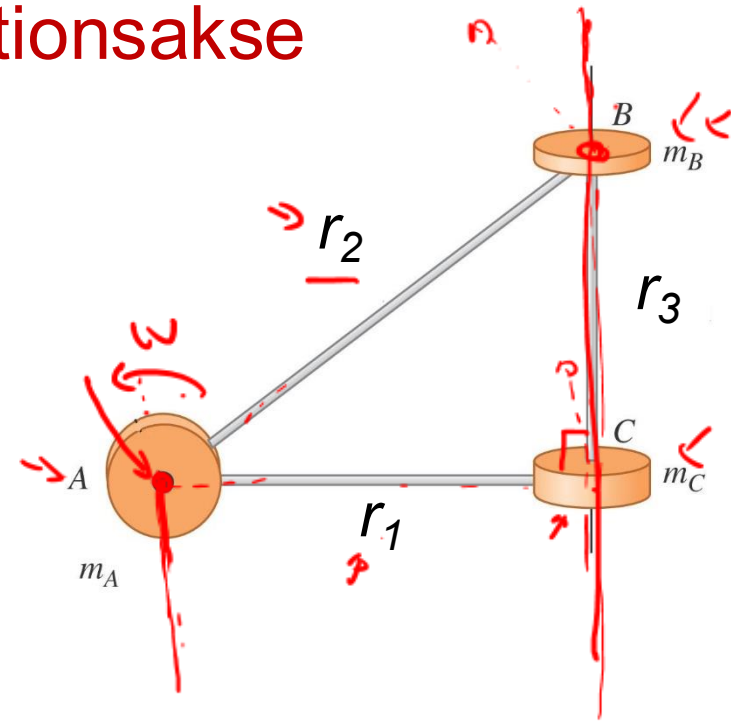
rotationsakse B

$$I_B = m_A \cdot r_1^2$$

$$m_A = m_B = m_C$$

$$\left[ \begin{array}{l} I_A = m (r_2^2 + r_1^2) \\ I_B = m r_1^2 \end{array} \right]$$

$$I_A > I_B$$



# Beregning af inertimomenter: homogen stang

$$I = \int r_{\perp}^2 dm$$

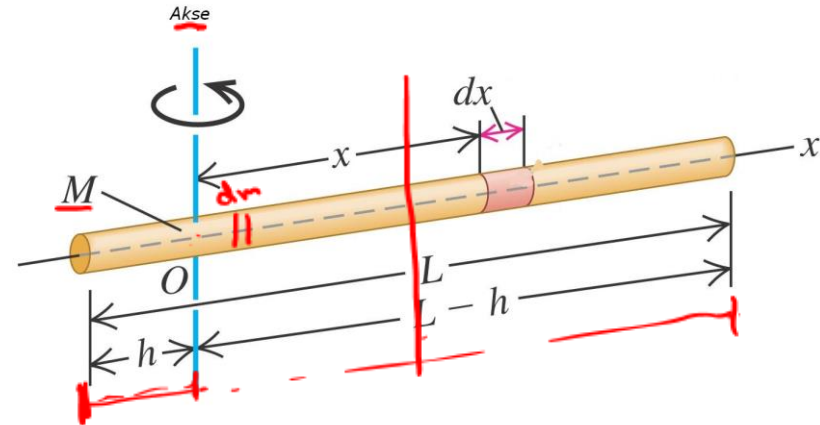
$$= \int x^2 \cdot \frac{M}{L} \cdot dx$$

$$= \frac{M}{L} \int_{-h}^{L-h} x^2 dx = \frac{m}{3L} \left[ x^3 \right]_{-h}^{L-h}$$

$$= \frac{M}{3L} ( (L-h)^3 - (-h)^3 ) = \frac{M}{3L} ( L^3 - 3L^2h + 3Lh^2 - (-h^3) ) \quad dm = \frac{M}{L} \cdot dx$$

$$= \frac{M}{3L} ( L^3 - 3L^2h + 3Lh^2 )$$

$$\left[ \begin{array}{l} h=0 : \quad I = \frac{m}{3L} \cdot L^3 = \frac{m L^2}{3} \\ h=L : \quad I = \frac{m L^2}{3} \\ h=\frac{1}{2}L : \quad I = \frac{1}{12} m L^2 \end{array} \right]$$



$$\frac{M}{L} = \lambda$$

# Inertimomenter

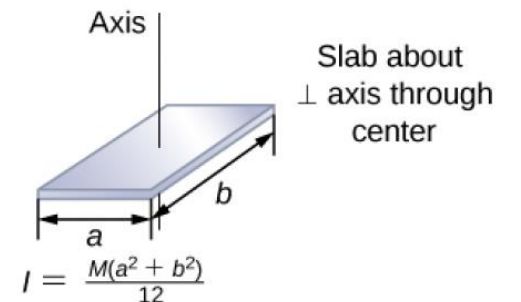
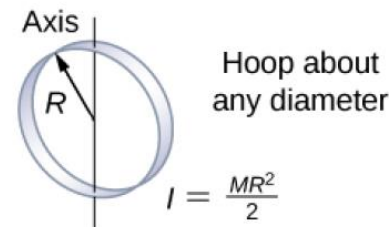
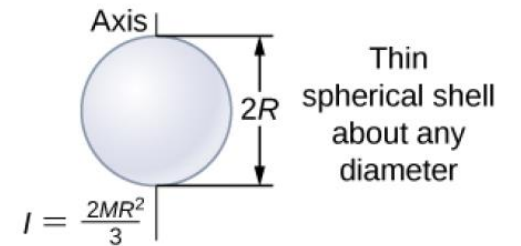
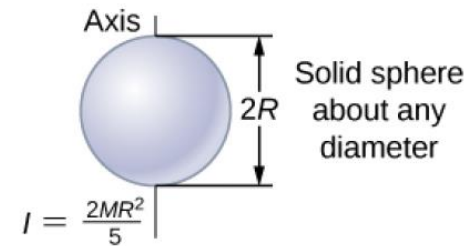
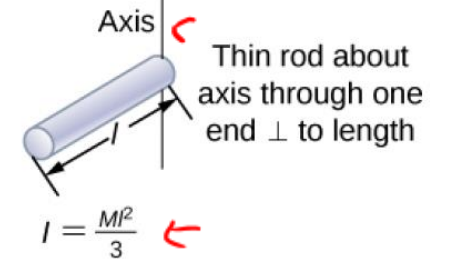
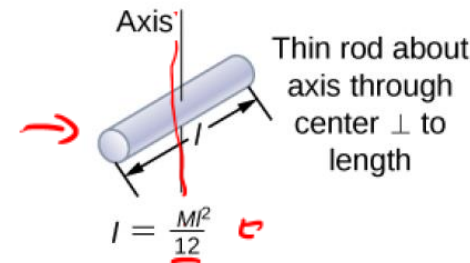
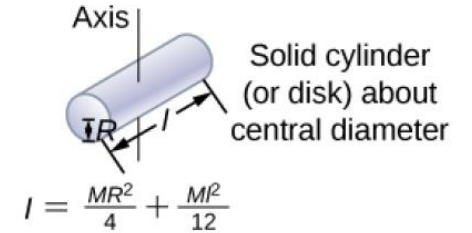
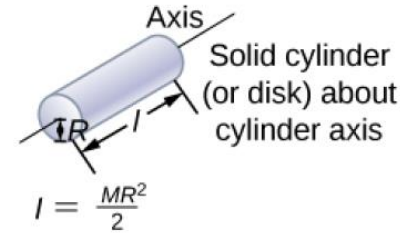
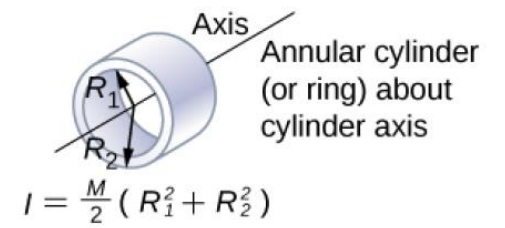
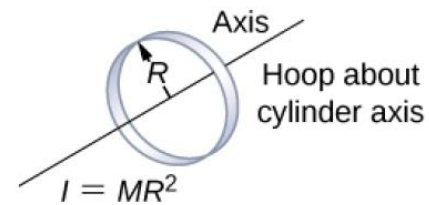


Figure 10.20 Values of rotational inertia for common shapes of objects.



En centrifuge krans antages at være en hul cylinder med massen  $M=1\text{kg}$ , indre radius 5cm og en ydre radius 6 cm. Centrifugen rotere med 500 omdrejninger/sekund. **Hvad er den kinetiske energi?**

A) 2.7 kJ

0%

B) 15 kJ

0%

C) 30 kJ

0%

D) 42 kJ

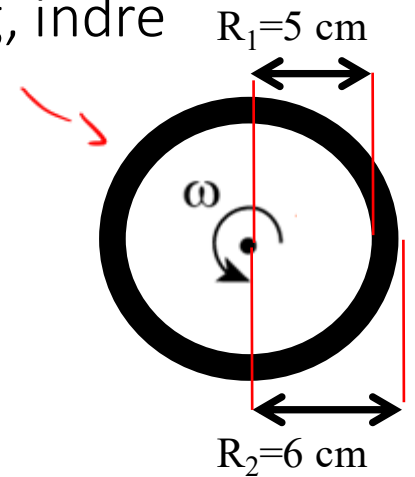
0%

E) 78 kJ

0%

F) Ved ikke

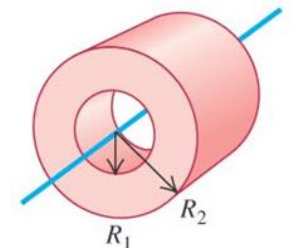
0%



$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

(e) Hollow cylinder

$$I = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$$







53

Join at: [vevox.app](https://vevox.app)

ID: 150-367-695

Preparing Results

En centrifuge krans antages at være en hul cylinder med massen  $M=1\text{kg}$ , indre radius 5cm og en ydre radius 6 cm. Centrifugen rotere med 500 omdrejninger/sekund. Hvad er den kinetiske energi?

A) 2.7 kJ

3.77%

B) 15 kJ

✓

77.36%

C) 30 kJ

5.66%

D) 42 kJ

5.66%

E) 78 kJ

3.77%

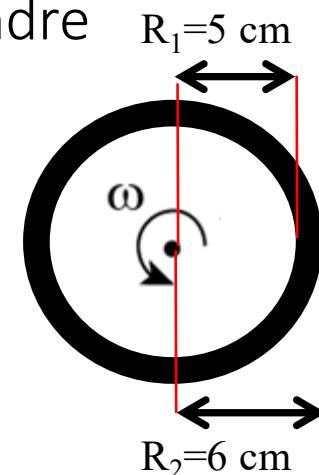
F) Ved ikke

3.77%

$$I = \frac{1}{2} 1\text{kg} (0.05\text{m}^2 + 0.06\text{m}^2) = 0.0031\text{kg}\cdot\text{m}^2$$

$$\omega = 500 \frac{\text{omd.}}{\text{s}} \cdot 2\pi \frac{\text{rad}}{\text{omd.}} = 3141 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

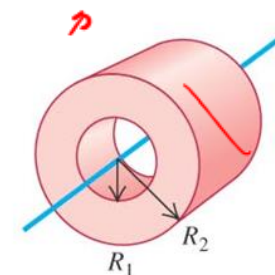
$$K = \frac{1}{2} \cdot 0.0031\text{kg}\cdot\text{m}^2 \cdot (3141 \frac{\text{rad}}{\text{s}})^2$$
$$= 1.5 \cdot 10^4 \text{J} = 15 \text{kJ}$$



$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

(e) Hollow cylinder

$$I = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$$



# Fysik PG 10060

## Kursus evaluering

➤ Din mulighed for at give konstruktiv feedback

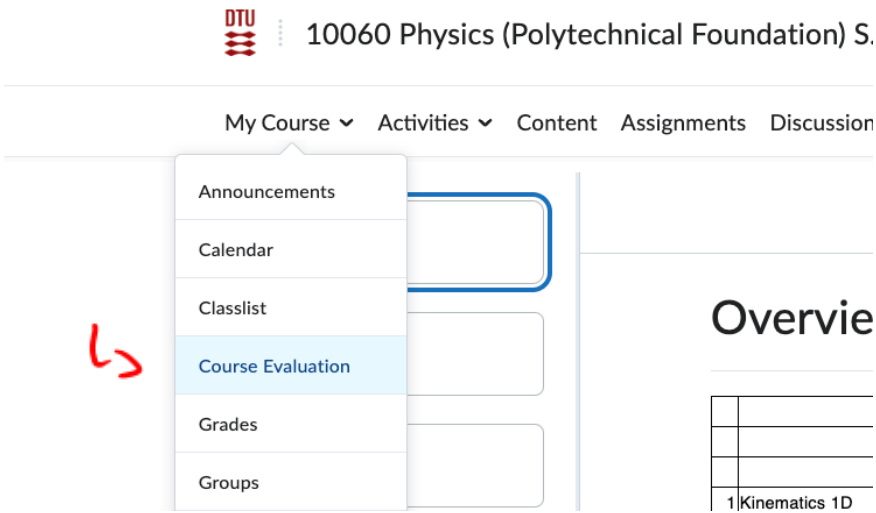
4 min

3 min

2 min

1 min

Time!



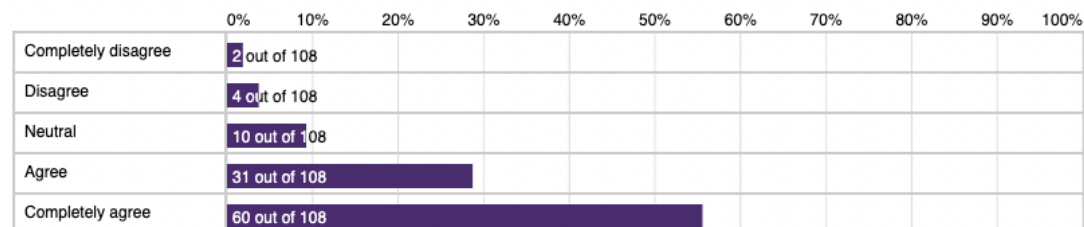
10060

10060 Physics (Polytechnical Foundation) F25 (Alexander Tholstrup Bagger)

108 out of 1040 has answered (10%)

In my opinion...

1.1 the lecturer has given me a good overview of the academic content.



2.1 Do you have constructive feedback for the lecturer?

(You have the opportunity to comment on, e.g.,:

What went well? Why?

What changes would you suggest that might improve the course?)

- Virkelig god underviser som er meget nede på jorden. Derudover W humor
- I suggest that if he is to cover a english class, that he provides enough in english, otherwise don't. Furthermore, please make sure the teachers are all aligned as to what is important to teach.
- Jeg har set Alexanders Livestreams om mandagen, han forklarer materialet på en anden måde end de andre lektorer som simpelthen gør at jeg lærer mere. Jeg er helt vild med quiz'sne og regneeksemplerne hold fast i dem! Tak for at lære mig så meget Fysik:-)
- Rigtig dejligt med polls. Mindre dejligt med opgaver der ikke matcher opgaveregningen.
- Går lidt hurtigt til forelæsningerne, man når ikke helt at få skrevet noter. Man kan kun kigge med og lytte nogle gange til forelæsningerne.

Slides er til gengæld gode (specielt repetitions slides med forrige emners vigtige formler og lign.)

- Jeg elskede Alexanders vevox-quiz.
- Underviseren gjorde faget sjovt og havde altid et godt humør og smil der smitter. Gjorde det rart at være der også selvom det er en mandag morgen
- rigtig god til formidling og forelæsninger. Dejligt at han gennemgår eksempler/quizes, og ikke mindst har små opgaver undervejs.

Ser hans forelæsning senere, da jeg ikke har tid på hans dag, og de andre forelæsere ikke er nær så gode

# Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

3 min

2 min

1 min

Time!

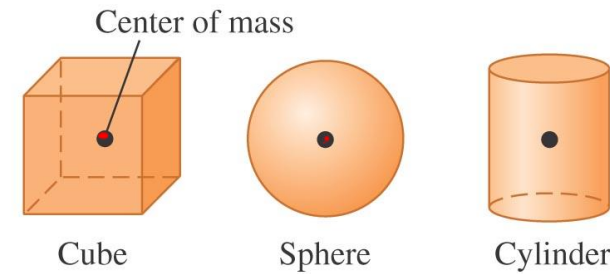
# Et nyttigt begreb: Massemidpunkt

$$\mathbf{r}_{CM} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2 + m_3 \mathbf{r}_3 + \cdots + m_N \mathbf{r}_N}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots + m_N} = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{\sum m_i}$$

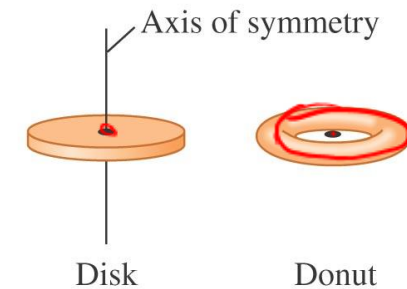
Udtrykket ser lidt formidabelt ud, men i mange situationer med symmetri er resultatet simpelt:

Og hvad kan det så bruges til:

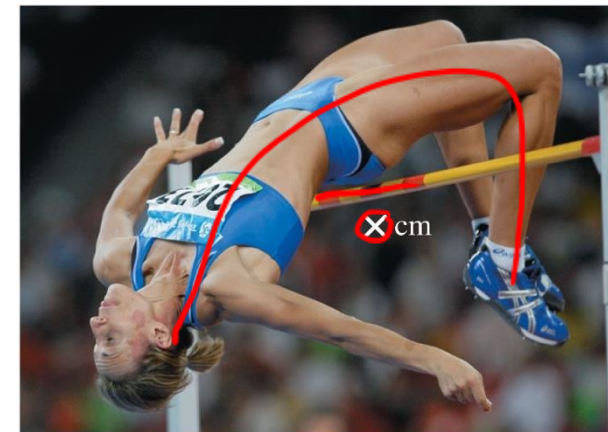
- Forsimplinger af inertimoment-beregninger!



If a homogeneous object has a geometric center, that is where the center of mass is located.



If an object has an axis of symmetry, the center of mass lies along it. As in the case of the donut, the center of mass may not be within the object.



# Parallelaksesætningen

$$I_{cm} = \sum m_i r_i^2 = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2) \leftarrow$$

$$I_P = \sum m_i ((x_i - a)^2 + (y_i - b)^2)$$

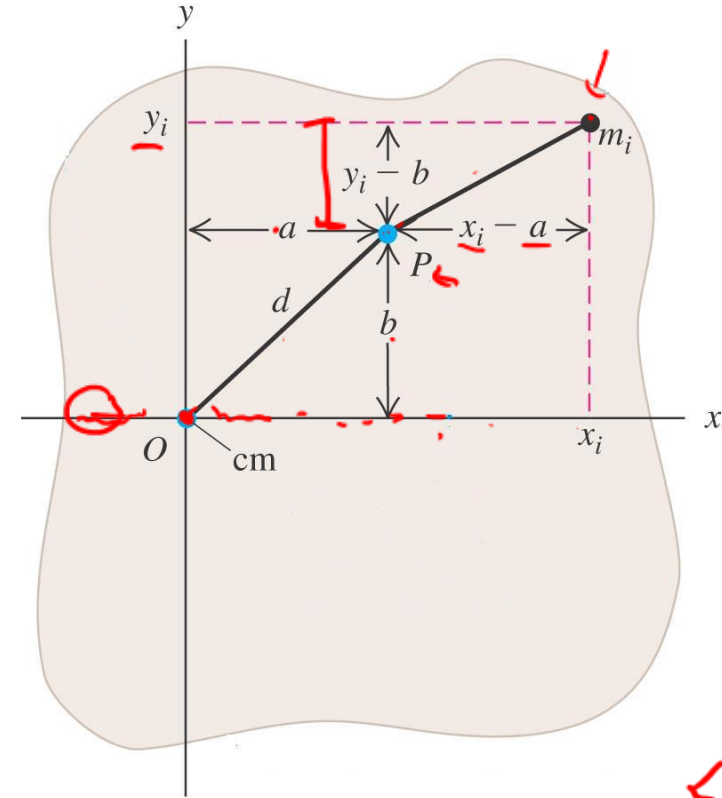
$$= \sum m_i (\underline{x_i^2} + a^2 - 2ax_i + \underline{y_i^2} + b^2 - 2by_i)$$

$$= I_{cm} + \sum m_i (a^2 - 2ax_i + b^2 - 2by_i)$$

$$= I_{cm} + \underbrace{\sum m_i a^2}_m - 2a \underbrace{\sum m_i x_i}_c + \underbrace{\sum m_i b^2}_m - 2b \underbrace{\sum m_i y_i}_c$$

$$= I_{cm} + m(a^2 + b^2)$$

$$= I_{cm} + m d^2$$



$$I_{\parallel} = I_{cm} + M d^2$$

$I_{cm}$

= inertimomentet om en akse gennem massemidtpunktet

$M$

= massen af objektet

$d$

= afstanden fra massemidtpunktet til omdrejningsaksen



Stang med kugle i enden.  
Hvad er inertimomentet?

A)  $1.2 ML^2$

0%

B)  $1.8 ML^2$

0%

C)  $2.0 ML^2$

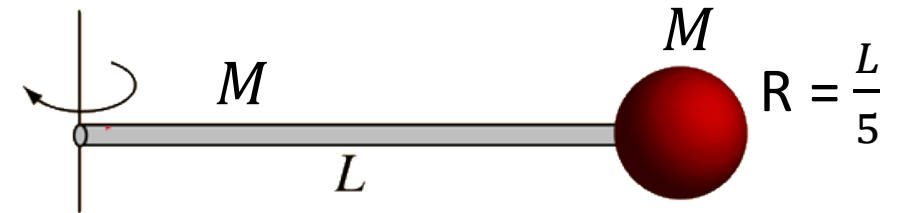
0%

D)  $2.2 ML^2$

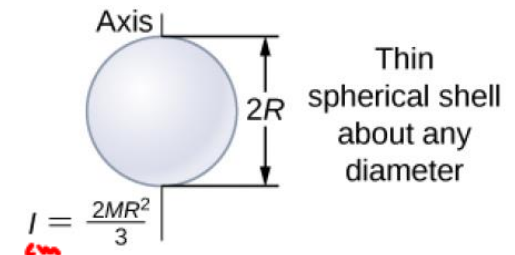
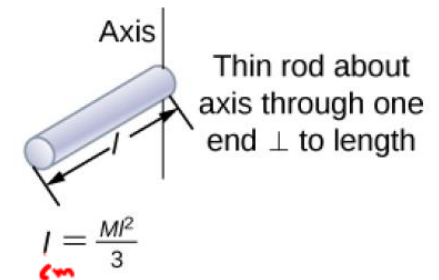
0%

E) Ved ikke

0%



→  $I_{\parallel} = I_{\text{cm}} + Md^2$





43

Join at: [vevox.app](https://vevox.app)

ID: 150-367-695

Preparing Results

Stang med kugle i enden.  
Hvad er inertimomentet?

A)  $1.2 ML^2$ 

23.26%

B)  $1.8 ML^2$ 

44.19%

C)  $2.0 ML^2$ 

13.95%

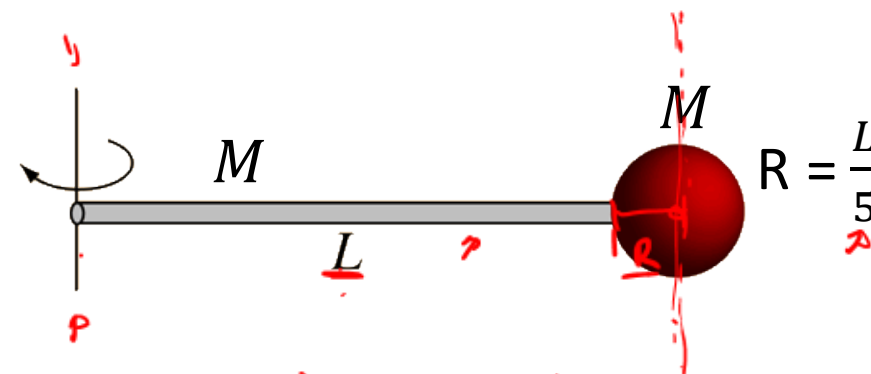
D)  $2.2 ML^2$ 

9.3%

E) Ved ikke

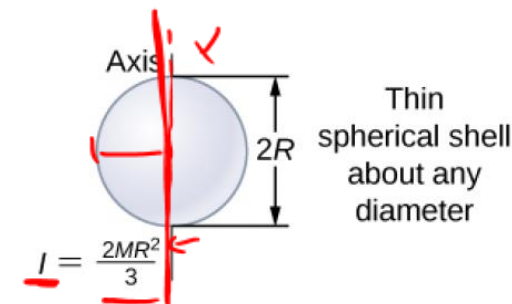
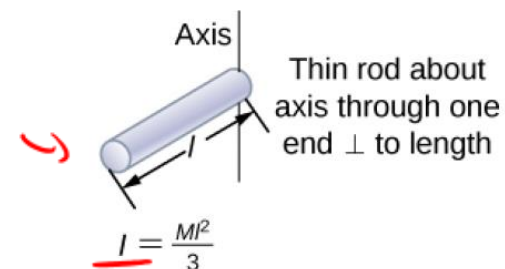


9.3%

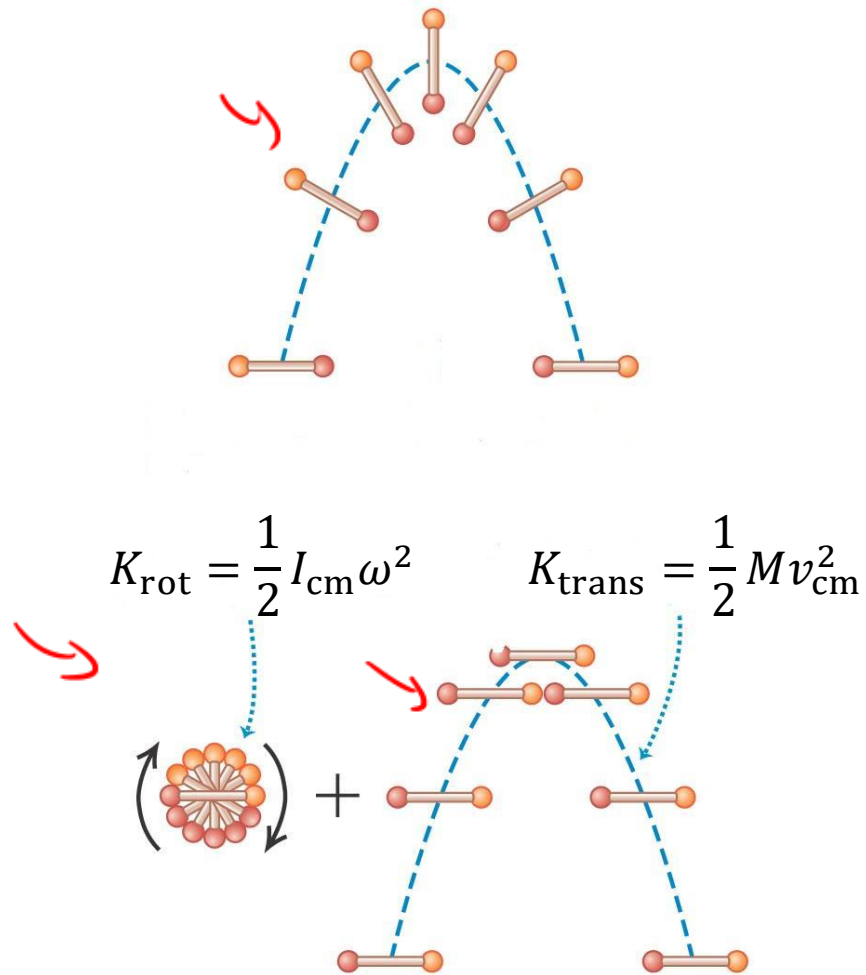


$$I_{\parallel} = I_{\text{cm}} + Md^2$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{ML^2}{3} + \frac{2M}{3} \left( \frac{L}{5} \right)^2 + M \left( L + \frac{L}{5} \right)^2 \\ &= \frac{1}{3} ML^2 + \frac{2}{125} ML^2 + \frac{36}{25} ML^2 \\ &= 1 \frac{296}{375} ML^2 \approx 1.789 ML^2 \approx \underline{\underline{1.8 ML^2}} \end{aligned}$$



# Kinetisk energi af bevægende og roterende legeme



$$K = K_{\text{rot}} + K_{\text{trans}} = \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2$$



# Lod på trisse med masse

Bestem den fart v loddet har når det rammer jorden

Energi bevarelse

$$K_{1,trans} + K_{1,rot} + U_1 + W = K_{2,trans} + K_{2,rot} + U_2$$

$$0 + 0 + mgh + 0 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + 0$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}MR^2 \frac{v^2}{R^2}$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}M \cancel{R^2} \frac{v^2}{\cancel{R^2}}$$

$$= \left( \frac{1}{2}m + \frac{1}{4}M \right) v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{mgh}{\left( \frac{1}{2}m + \frac{1}{4}M \right)}}$$

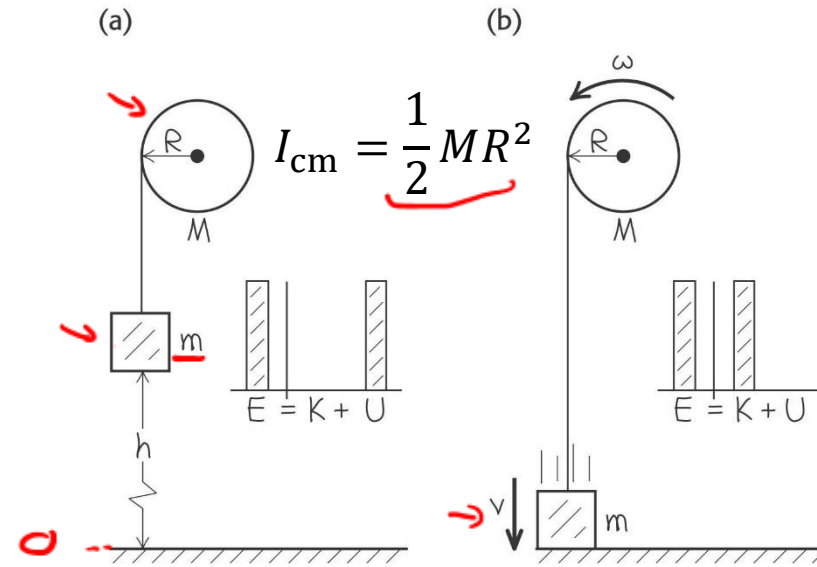
$$M \gg m$$

$$v \rightarrow 0$$

$$M \ll m$$

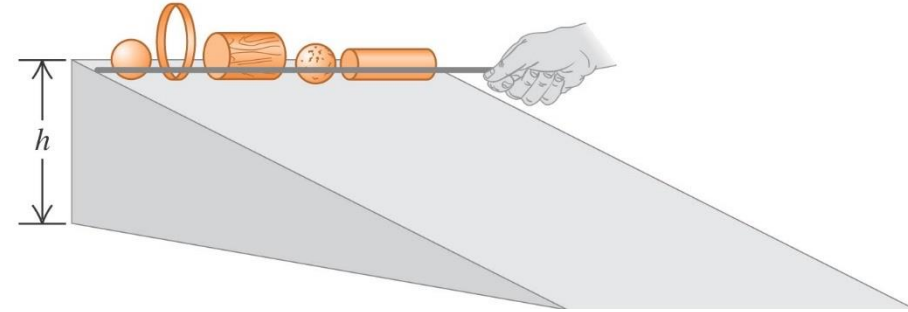
$$v \rightarrow \sqrt{2gh} \quad \leftarrow$$

opg. 3, 4, 6



$$GS \quad v = R \cdot \omega \Rightarrow \omega^2 = \left( \frac{v}{R} \right)^2$$

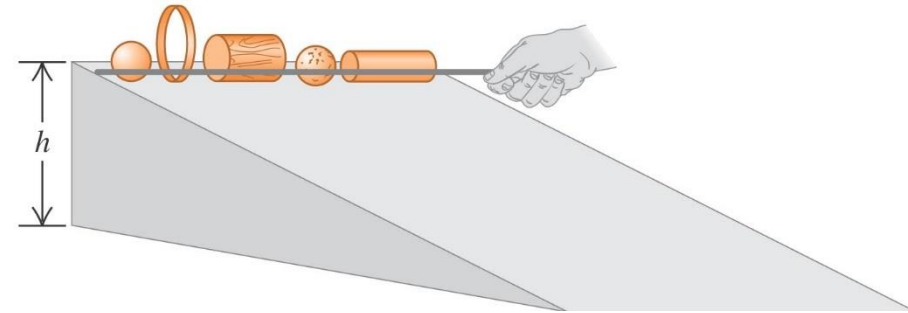
## Racerløb mellem rullende kugler



En lille, let kugle og en stor, tung kugle ruller om kap ned af et skråplan. Begge er homogene. Hvilken kommer først ned?

- A. Den lille, lette kugle
- B. Den store, tunge kugle
- C. De kommer samtidig ned

# Racerløb mellem rullende kugler



Energi bevarelse

$$K_{\text{rot}} + K_{\text{trans}} + U_1 = K_{2,\text{rot}} + K_{2,\text{trans}} + U_2$$

$$mgh = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} m R^2 \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$mgh = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} m R^2 \cdot \frac{v^2}{R^2} + \frac{1}{2} m v^2$$

$$2gh = \frac{2}{5} v^2 + v^2 = \left(\frac{2}{5} + 1\right) v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2gh}{\frac{2}{5} + 1}}$$

No mass  
No R

Når ned  
Sam tidigt

$$I_{\text{cm}} = \frac{2}{5} m R^2$$

$$v = R\omega \Leftrightarrow \omega = \left(\frac{v}{R}\right)$$

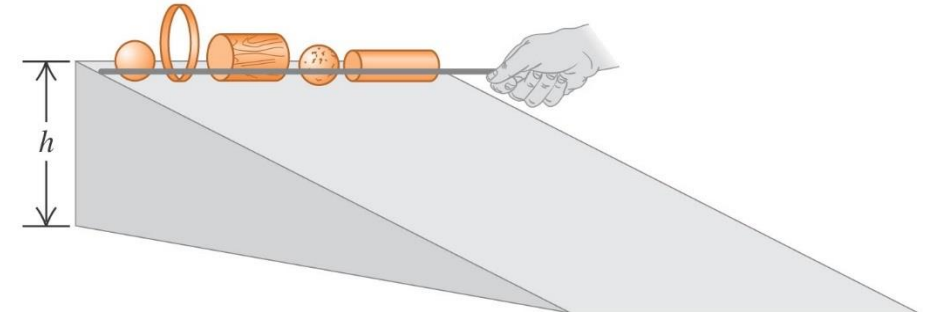


##/##

Join at: **vevox.app**ID: **150-367-695**

Question slide

Racerløb mellem rullende legemer. Vi har nu en homogen, massiv kugle, en hul cylinder og en homogen, massiv cylinder som alle har samme radius. Cylinderne har samme længde.



A. Den hule cylinder kommer først

0%

B. Den massive kugle kommer først

0%

C. Den massive cylinder kommer først

0%

D. De kommer samdigt ned

0%



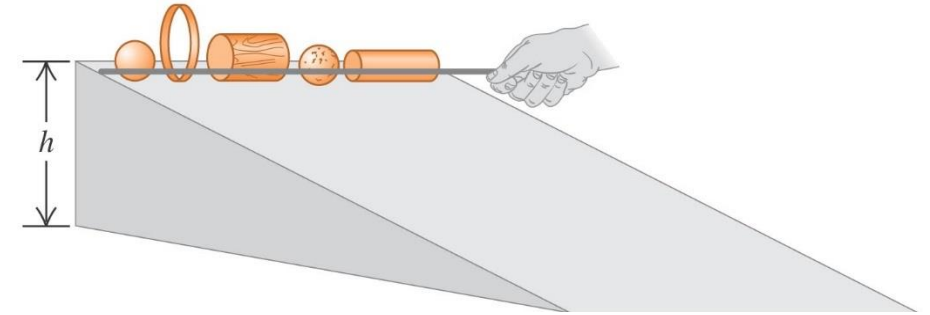


##/##

Join at: **vevox.app**ID: **150-367-695**

Results slide

Racerløb mellem rullende legemer. Vi har nu en homogen, massiv kugle, en hul cylinder og en homogen, massiv cylinder som alle har samme radius. Cylinderne har samme længde.



A. Den hule cylinder kommer først

0%

B. Den massive kugle kommer først

0%

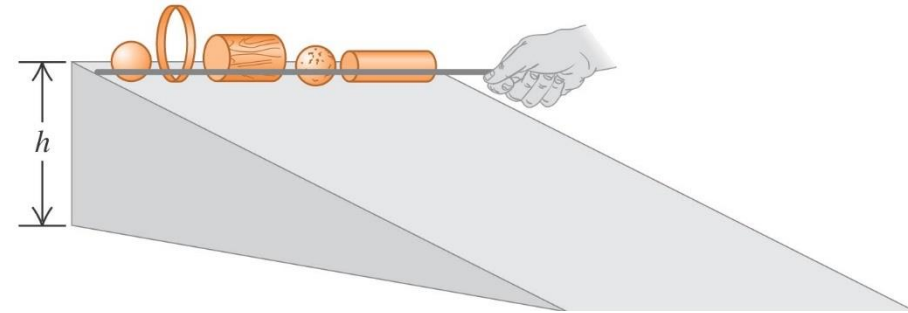
C. Den massive cylinder kommer først

0%

D. De kommer samdigt ned

0%

# Racerløb mellem rullende legemer





##/##

Join at: [vevox.app](https://vevox.app)

ID: 150-367-695

Question slide

Kabeludrulning fra tromle. Et masseløst kabel er bundet om en cylinder med **masse 50kg** og **diameter 0.120m**, der roterer om en fikseret horizontal akse.

Der trækkes med en kraft **F=9.0 N** så rebet rules **2.0 meter** ud. Rebet glider ikke af cylinderen.

Hvad er vinkelhastigheden af cylinderen?

a)  $w = 10 \text{ rad/s}$

0%

b)  $w = 20 \text{ rad/s}$

0%

c)  $w = 30 \text{ rad/s}$

0%

d)  $w = 40 \text{ rad/s}$

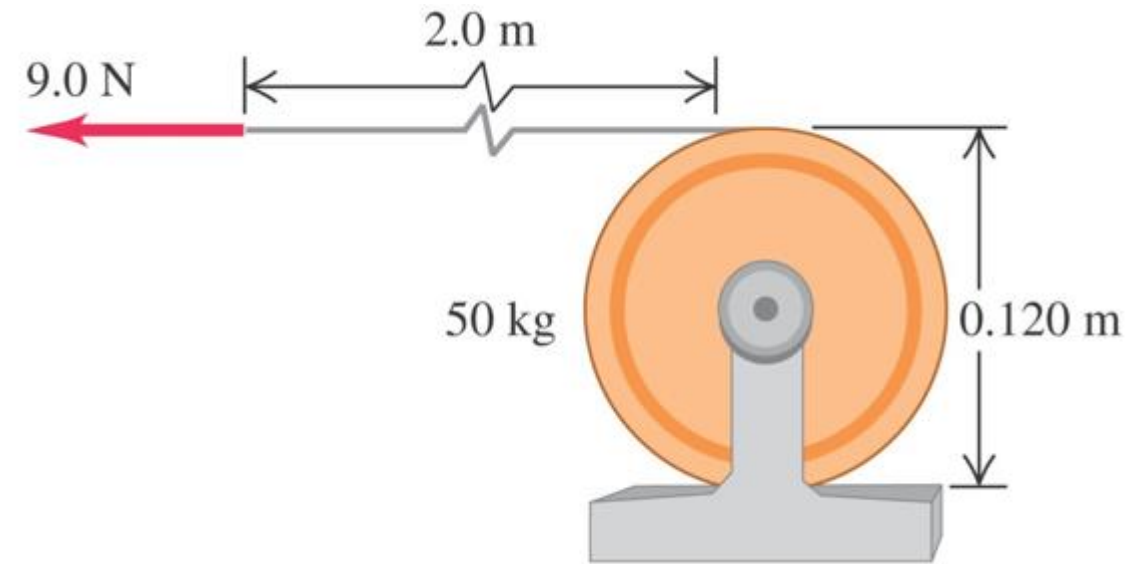
0%

e)  $w = 50 \text{ rad/s}$

0%

f) ved ikke

0%



$$K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2$$



##/##

Join at: [vevox.app](https://vevox.app)

ID: 150-367-695

Results slide

Kabeludrulning fra tromle. Et masseløst kabel er bundet om en cylinder med **masse 50kg** og **diameter 0.120m**, der roterer om en fikseret horizontal akse.

Der trækkes med en kraft **F=9.0 N** så rebet rules **2.0 meter** ud. Rebet glider ikke af cylinderen.

Hvad er vinkelhastigheden af cylinderen?

a)  $w = 10 \text{ rad/s}$

0%

b)  $w = 20 \text{ rad/s}$

0%

c)  $w = 30 \text{ rad/s}$

0%

d)  $w = 40 \text{ rad/s}$

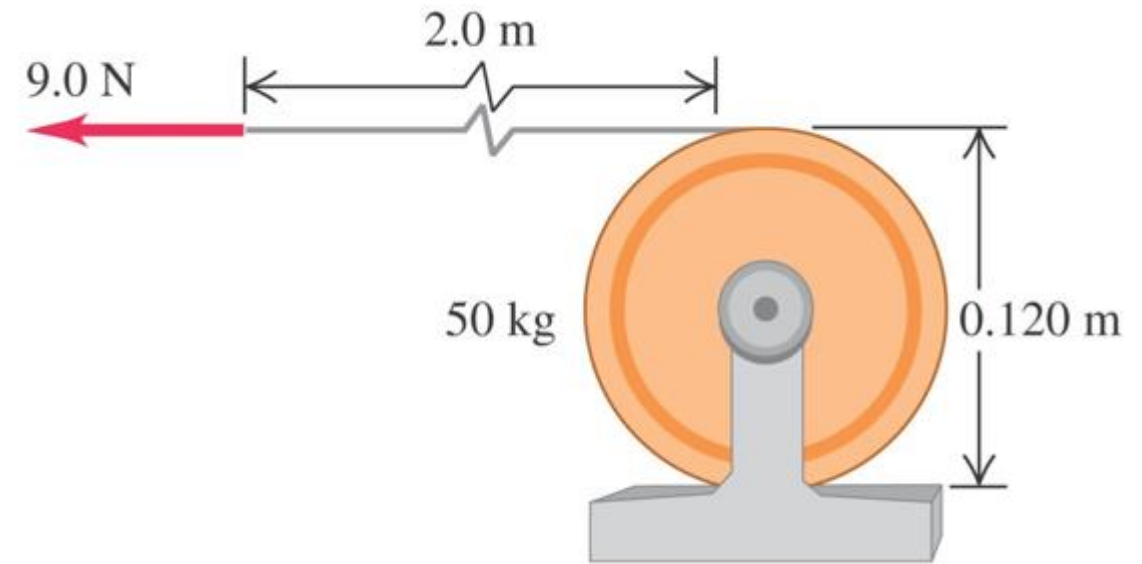
0%

e)  $w = 50 \text{ rad/s}$

0%

f) ved ikke

0%



$$K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2$$





##/##

Join at: [vevox.app](https://vevox.app)

ID: 150-367-695

Question slide

Kabeludrulning fra tromle. Et masseløst kabel er bundet om en cylinder med **masse 50kg** og **diameter 0.120m**, der roterer om en fikseret horizontal akse.

Der trækkes med en kraft  **$F=9.0\text{ N}$**  så rebet rules **2.0 meter** ud. Rebet glider ikke af cylinderen.

Hvad er sluthastigheden af rebet?

a)  $v = 10\text{ m/s}$

0%

b)  $v = 1.2\text{ m/s}$

0%

c)  $v = 1.4\text{ m/s}$

0%

d)  $v = 1.6\text{ m/s}$

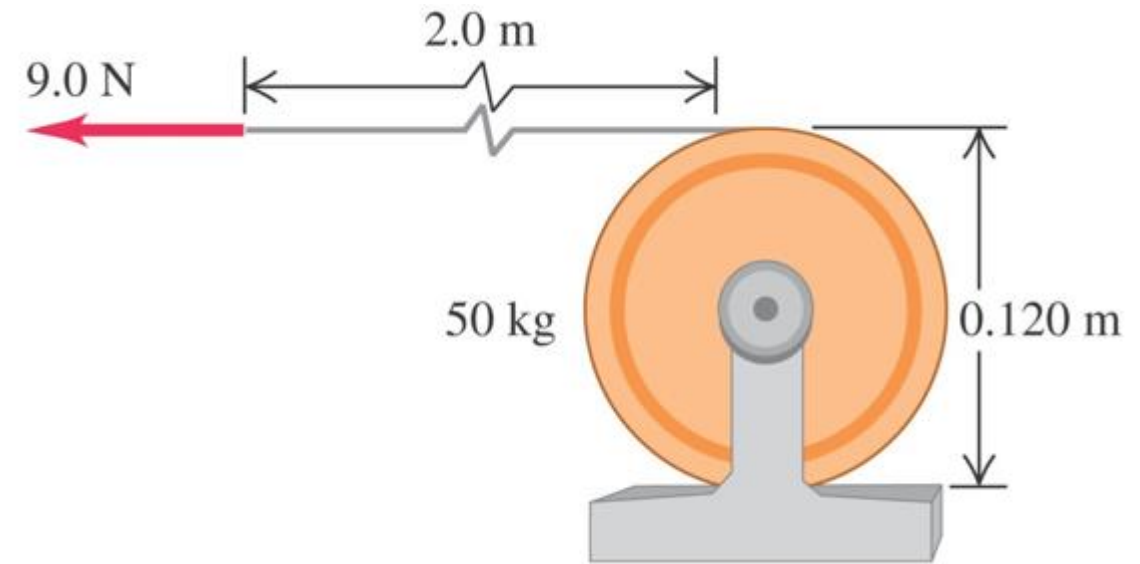
0%

e)  $v = 1.8\text{ m/s}$

0%

f) ved ikke

0%





##/##

Join at: [vevox.app](https://vevox.app)

ID: 150-367-695

Results slide

Kabeludrulning fra tromle. Et masseløst kabel er bundet om en cylinder med **masse 50kg** og **diameter 0.120m**, der roterer om en fikseret horizontal akse.

Der trækkes med en kraft  **$F=9.0\text{ N}$**  så rebet rules **2.0 meter** ud. Rebet glider ikke af cylinderen.

Hvad er sluthastigheden af rebet?

a)  $v = 10\text{ m/s}$

0%

b)  $v = 1.2\text{ m/s}$

0%

c)  $v = 1.4\text{ m/s}$

0%

d)  $v = 1.6\text{ m/s}$

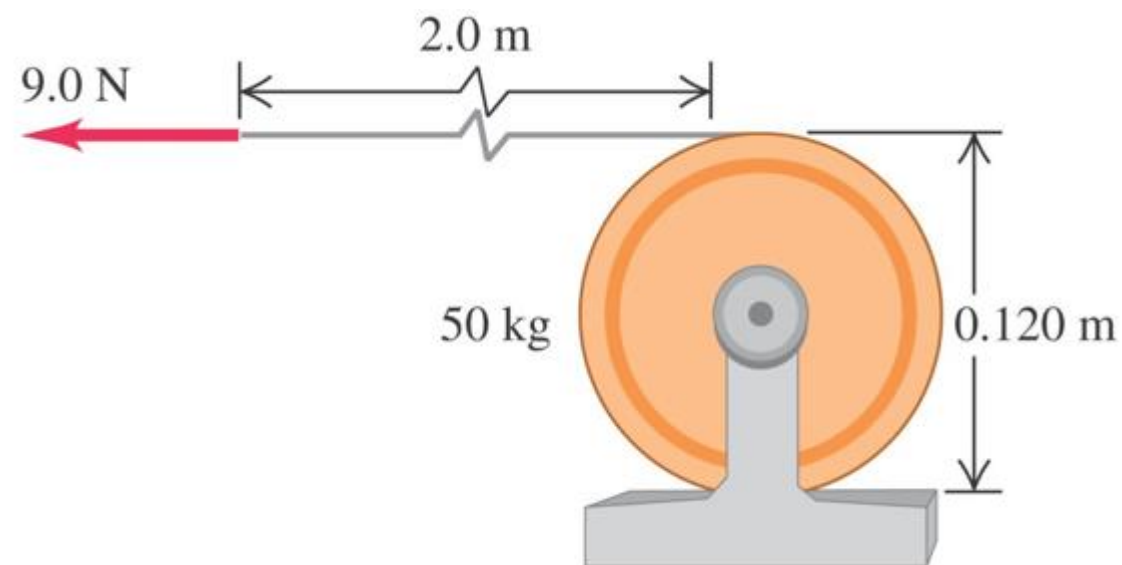
0%

e)  $v = 1.8\text{ m/s}$

0%

f) ved ikke

0%



## Opg. 2

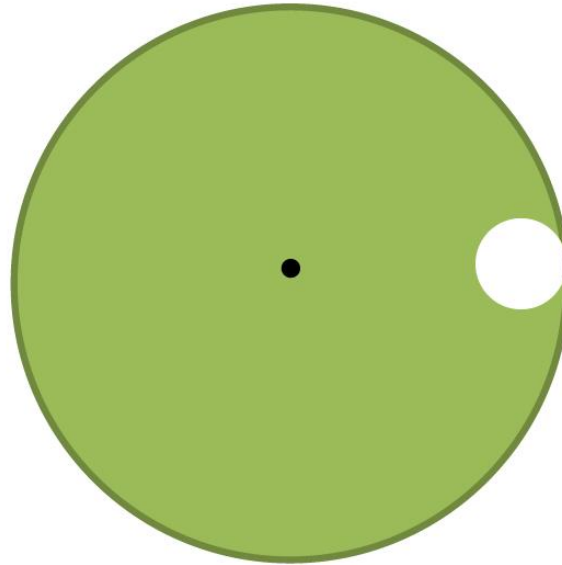
2 min

1 min

Time!

Problem 2.

A thin, homogeneous cylinder has mass  $M$  and radius  $6R$ . A hole with radius  $R$  is drilled into the right side of the cylinder.



What is the moment of inertia of the cylinder with the hole with respect to an axis perpendicular to the paper's plane and going through the center of the cylinder?

# Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)  
Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)  
Uge 3: Usikkerhed  
Uge 4: Eksperimenter  
Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)  
Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)  
Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15 )  
Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)  
Påske (30/3)  
Påske (6/4)  
Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)  
Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)  
**Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)**  
Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)  
Uge 13: Energitema 1

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>.

Link til boghandel:

[https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege\\_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact\\_match=false](https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false)

## Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!